

Chapitre 3

Les notations de crédit externes et internes

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Une notation est un avis sur la capacité et la volonté de l'émetteur d'honorer ses engagements. Elle vise un classement relatif et à travers le cycle : elle ne cherche pas à réagir à chaque fluctuation conjoncturelle, ce qui explique sa stabilité et son retard apparent — l'objectif est de refléter la qualité de crédit fondamentale de l'émetteur, pas son humeur de marché du moment.
- (b) La frontière décisive sépare la catégorie d'investissement de la catégorie spéculative. Elle conditionne l'éligibilité de nombreux investisseurs institutionnels (fonds de pension, compagnies d'assurance, certains mandats obligataires) qui ne peuvent statutairement détenir que des titres « investment grade », ainsi que le traitement prudentiel réglementaire appliqué aux positions.
- (c) Le pouvoir ordinal de la notation se manifeste dans le fait que les taux de défaut cumulés observés historiquement croissent régulièrement à mesure que la notation se dégrade, et que cet écart s'accroît avec l'horizon : une notation moins bonne signifie toujours, en moyenne, un risque de défaut plus élevé. Ce pouvoir ordinal ne garantit cependant pas un niveau absolu stable : le taux de défaut effectivement associé à une catégorie donnée varie fortement selon la position dans le cycle économique — une catégorie « BB » en récession connaît un taux de défaut bien plus élevé que la même catégorie en expansion.
- (d) Le modèle émetteur-payeur signifie que c'est l'émetteur noté qui rémunère l'agence, créant un conflit d'intérêt structurel (l'agence a un intérêt commercial à satisfaire son client). Les notations réagissent tardivement aux événements, ce qui les rend peu utiles comme signal d'alerte précoce. Enfin, leur usage réglementaire (seuils d'éligibilité, pondérations de capital) produit des effets de seuil brutaux : une dégradation sous la catégorie d'investissement déclenche des ventes forcées de la part des investisseurs contraints par leur mandat, ce qui amplifie mécaniquement la baisse du prix du titre dégradé, au-delà de ce que justifierait la seule détérioration du risque de crédit sous-jacent.

Correction — Exercice 2

- (a) Les spreads de crédit de marché sont l'écart de rendement entre une obligation risquée et une obligation sans risque de même maturité ; ils réagissent en continu et intègrent immédiatement toute information nouvelle. Les primes de CDS (*credit default swaps*) jouent un rôle similaire, avec une lecture directe en probabilité de défaut implicite. Les modèles fondés sur le cours de l'action, dans la lignée de Merton, traitent les capitaux propres de l'entreprise comme une option d'achat sur la valeur de son actif (l'actionnaire ne récupère la valeur résiduelle qu'une fois la dette remboursée) : à partir du cours de l'action et de sa volatilité, on peut alors déduire une « distance au défaut », c'est-à-dire à quel point la valeur de l'actif est éloignée du seuil qui déclencherait l'insolvabilité.
- (b) Les mesures de marché sont réactives car elles se forment en continu, dans un marché liquide, et intègrent immédiatement toute nouvelle information. Elles sont bruitées car, en plus du risque de crédit pur, elles incorporent la prime de liquidité du titre (facilité ou difficulté à l'échanger) et l'humeur générale du marché (aversion au risque, flux acheteurs ou vendeurs sans lien direct avec la qualité de crédit de l'émetteur) — deux composantes qui n'ont rien à voir avec le risque de défaut proprement dit mais qui font bouger le spread ou la prime observée.
- (c) La stabilité est préférable pour fixer une limite de crédit interne à une banque, un usage qui exige une évaluation fondamentale peu sensible au bruit de marché de court terme, pour éviter d'ajuster sans cesse les limites d'exposition en fonction de fluctuations sans rapport avec la qualité de crédit réelle. La réactivité est préférable pour une alerte précoce (par exemple surveiller un CDS pour détecter une détérioration naissante), un usage où l'on préfère justement être informé rapidement, quitte à essuyer davantage de faux signaux dus au bruit.

Correction — Exercice 3

- (a) La probabilité inconditionnelle de défaut à l'année n , vue d'aujourd'hui, est la probabilité que le défaut survienne précisément cette année-là ; elle vaut $S(n-1) - S(n)$, où $S(n)$ est la probabilité de

survie jusqu'à l'année n . La probabilité conditionnelle (taux de hasard) est la probabilité de défaut durant l'année n sachant que l'émetteur a survécu jusque-là ; elle vaut $\frac{S(n-1) - S(n)}{S(n-1)}$. Puisque $S(n-1) \leq 1$, diviser par $S(n-1)$ ne peut qu'augmenter (ou laisser égale) la valeur du numérateur commun $S(n-1) - S(n)$: la conditionnelle est donc toujours supérieure ou égale à l'inconditionnelle, l'égalité stricte n'ayant lieu que si $S(n-1) = 1$.

(b) Pour un émetteur de bonne qualité, le taux de hasard augmente avec le temps car chaque année supplémentaire est une occasion nouvelle de se dégrader, sans qu'aucune information positive accumulée ne vienne contrebalancer ce risque croissant d'exposition au temps. Pour un émetteur spéculatif, le taux de hasard diminue souvent car le fait même d'avoir survécu aux premières années, les plus critiques, est en soi une information positive : sa situation s'est probablement assainie, sans quoi il aurait déjà fait défaut. Confondre les deux notions conduit à mal tarifier les maturités longues : utiliser un taux de hasard constant (ou la probabilité inconditionnelle moyenne) sous-estime le risque réel des maturités longues d'un émetteur de bonne qualité, et le surestime pour un émetteur spéculatif ayant déjà traversé sa période la plus risquée.

(c) Une matrice de transition donne, pour chaque notation de départ, la probabilité de se retrouver dans chaque notation d'arrivée (y compris « défaut », état absorbant une fois atteint) au bout d'un an. Élevée à la puissance n , cette matrice fournit directement les probabilités de transition à n ans, sous l'hypothèse markovienne que l'évolution future ne dépend que de la notation actuelle, indépendamment de la façon dont l'émetteur y est parvenu. La « dérive de notation » désigne le fait empiriquement observé qu'un émetteur récemment dégradé a une probabilité de dégradation future plus élevée qu'un émetteur stable de même notation actuelle : la trajectoire récente compte, et pas seulement l'état présent, ce qui dément directement l'hypothèse markovienne.

(d) La plupart des contreparties bancaires (entreprises moyennes, particuliers) ne sont pas notées par les agences externes : la banque doit donc produire sa propre évaluation interne pour alimenter la tarification, les limites de crédit et le calcul de capital réglementaire. Elle estime trois paramètres : la probabilité de défaut (PD), l'exposition au moment du défaut (EAD) et la perte en cas de défaut (LGD) ; leur produit $PD \times EAD \times LGD$ donne la perte attendue. Une notation « à travers le cycle » vise à rester stable indépendamment de la conjoncture (adaptée au calcul de capital, qui doit rester prévisible), tandis qu'une notation « ponctuelle » reflète la situation actuelle de l'emprunteur (adaptée à la décision d'octroi immédiate). Confondre les deux — notamment utiliser une notation ponctuelle pour calculer le capital réglementaire — conduit à un capital fortement procyclique : en récession, les notations ponctuelles se dégradent en masse, gonflant les exigences de capital exactement quand les banques ont le moins de marge pour lever de nouveaux fonds propres, amplifiant ainsi le ralentissement économique.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Correction — Exercice 4

(a) La VaR de l'introduction sacrifiait délibérément l'information sur la queue au profit d'un chiffre unique, simple et lisible. Les notations externes de ce chapitre font un arbitrage de même nature : en visant un classement « à travers le cycle », elles lissent délibérément l'information conjoncturelle récente pour offrir un classement stable, peu sujet à des révisions incessantes — au prix d'une réaction tardive aux événements. Dans les deux cas, ce choix de stabilité devient dangereux au même type de moment : lorsqu'un choc rapide et sévère survient, la VaR ignore la queue précisément quand elle se réalise, et la notation réagit trop tard précisément quand la dégradation de la qualité de crédit est soudaine (comme lors d'une crise) — l'information sacrifiée pour gagner en stabilité est justement celle qui devient cruciale dans l'urgence.

(b) Le chapitre 2 montrait que des corrélations calibrées en période calme s'envolent vers 1 en crise, brisant l'hypothèse d'indépendance précisément quand elle compte le plus. La dérive de notation de ce chapitre illustre une fragilité analogue : l'hypothèse markovienne suppose que seule la notation actuelle importe, indépendamment de la trajectoire récente ; or cette hypothèse est démentie

précisément dans les épisodes de dégradations en cascade, où une dégradation récente augmente la probabilité d'une dégradation future au-delà de ce que prédit la seule notation courante. Les deux phénomènes partagent la même origine structurelle : des modèles simples (corrélations constantes, notation markovienne) calibrés implicitement sur des données de régime calme, qui échouent systématiquement à capturer la dynamique auto-renforçante propre aux épisodes de crise — là où, justement, un modèle de risque devrait être le plus fiable.

(c) Le chapitre 1 montrait qu'un portefeuille non linéaire rend le delta seul insuffisant, car la sensibilité elle-même change avec le niveau du facteur. La distinction entre probabilité de défaut conditionnelle et inconditionnelle de ce chapitre transpose la même idée au risque de crédit : le taux de hasard — croissant pour un bon émetteur, décroissant pour un émetteur spéculatif — montre que la « sensibilité » au risque de défaut change elle-même avec l'horizon temporel. Utiliser une probabilité de défaut unique, censée s'appliquer uniformément à toutes les maturités, revient à commettre exactement la même erreur que d'utiliser un delta unique pour un portefeuille dont la sensibilité varie avec le facteur : dans les deux cas, un résumé statique masque une dynamique qui, non prise en compte, conduit à une mauvaise évaluation du risque — ici une mauvaise tarification des maturités longues, là une mauvaise couverture face à de grandes variations du facteur.

(d) L'équivalence VaR/ES du calibrage de Bâle, établie dans l'introduction et nuancée au chapitre 1 selon la méthode de calcul retenue, n'était garantie que sous des hypothèses précises. Le choix entre notation interne « à travers le cycle » et « ponctuelle » de ce chapitre constitue un arbitrage de nature similaire : ce n'est pas un simple choix technique neutre, mais un compromis entre stabilité/comparabilité (notation à travers le cycle, adaptée au capital) et réactivité/exactitude instantanée (notation ponctuelle, adaptée à l'octroi). Tout comme un mauvais calibrage du couple de seuils VaR/ES casserait la comparabilité du risque affiché entre deux établissements utilisant des méthodes différentes, confondre les deux logiques de notation interne — en particulier utiliser une notation ponctuelle là où le calcul de capital exigerait une notation à travers le cycle — produit une conséquence concrète et mesurable : un capital réglementaire procyclique, qui amplifie le cycle économique au lieu de l'amortir.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $S(0) = 1$, $S(1) = 1 - 0,0020 = 0,9980$, $S(2) = 1 - 0,0050 = 0,9950$, $S(3) = 1 - 0,0090 = 0,9910$, $S(4) = 1 - 0,0140 = 0,9860$, $S(5) = 1 - 0,0200 = 0,9800$.

(b) Probabilités inconditionnelles de défaut par année :

année 1 : $S(0) - S(1) = 1 - 0,9980 = 0,2000 \%$,

année 2 : $S(1) - S(2) = 0,9980 - 0,9950 = 0,3000 \%$,

année 3 : $S(2) - S(3) = 0,9950 - 0,9910 = 0,4000 \%$,

année 4 : $S(3) - S(4) = 0,9910 - 0,9860 = 0,5000 \%$,

année 5 : $S(4) - S(5) = 0,9860 - 0,9800 = 0,6000 \%$.

(c) Taux de hasard (probabilité conditionnelle) par année :

année 1 : $0,2000 \% / 1 = 0,2000 \%$,

année 2 : $0,3000 \% / 0,9980 \approx 0,3006 \%$,

année 3 : $0,4000 \% / 0,9950 \approx 0,4020 \%$,

année 4 : $0,5000 \% / 0,9910 \approx 0,5045 \%$,

année 5 : $0,6000 \% / 0,9860 \approx 0,6085 \%$.

(d) Le taux de hasard croît régulièrement, de 0,2000 % à 0,6085 % sur les cinq années : c'est cohérent avec l'annonce du cours pour un émetteur de bonne qualité (BBB, catégorie investissement), pour lequel le risque de dégradation s'accumule avec l'horizon. On vérifie bien, à chaque année, que le

taux de hasard est légèrement supérieur à la probabilité inconditionnelle correspondante (0,2000 % = 0,2000 % en année 1 par construction puisque $S(0) = 1$, puis 0,3006 % > 0,3000 %, 0,4020 % > 0,4000 %, etc.) : l'écart reste faible ici car $S(n - 1)$ demeure proche de 1 pour un émetteur de si bonne qualité, mais il se creuserait fortement pour un émetteur plus risqué dont la probabilité de survie s'éloigne davantage de 1.

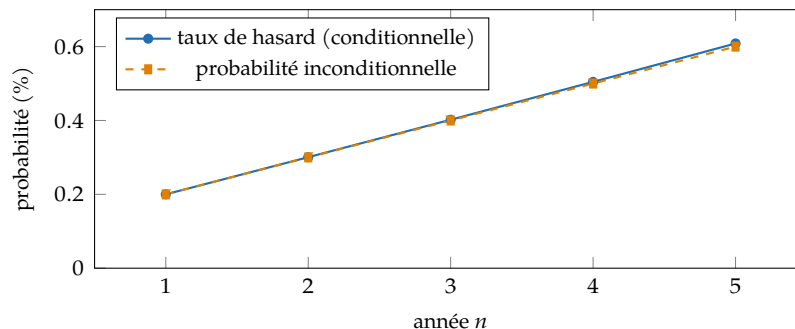


FIG. 1 : Pour cet émetteur de bonne qualité, le taux de hasard (bleu) croît avec l'horizon et reste toujours légèrement au-dessus de la probabilité inconditionnelle (orange) : l'écart entre les deux courbes, ici faible, se creuserait fortement pour un émetteur plus risqué.

Correction — Exercice 6

(a) La probabilité de défaut à un an se lit directement dans la colonne « D » de M : 1 % pour un émetteur noté A , 10 % pour un émetteur noté B .

(b) Le produit matriciel $M^2 = M \times M$ donne :

$$M^2 = \begin{pmatrix} 0,8499 & 0,1239 & 0,0262 \\ 0,0885 & 0,7260 & 0,1855 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(c) La probabilité de défaut à deux ans se lit dans la colonne « D » de M^2 : 2,62 % pour un émetteur noté A , 18,55 % pour un émetteur noté B .

(d) Pour A : le double de la probabilité à un an serait $2 \times 1 \% = 2 \%$, alors que la probabilité à deux ans calculée est 2,62 %, strictement supérieure. Pour B : le double serait $2 \times 10 \% = 20 \%$, alors que la probabilité à deux ans est 18,55 %, strictement inférieure. Ces deux écarts s'expliquent par les chemins additionnels que la matrice de transition autorise sur deux ans : un émetteur A peut faire défaut directement en glissant vers D la première année (1 %), ou d'abord se dégrader vers B (probabilité 7 %) puis faire défaut depuis B la seconde année (probabilité 10 % supplémentaire) — ce second chemin, absent d'un simple doublement linéaire, tire la probabilité à deux ans au-dessus du double. Pour B , à l'inverse, une partie des émetteurs qui feraient défaut « en ligne droite » sur deux ans si l'on doublait naïvement la probabilité annuelle remontent en réalité vers A avec probabilité 5 % chaque année, où leur risque de défaut redevient beaucoup plus faible (1 % seulement) : cette possibilité de « guérison » tire la probabilité à deux ans en dessous du double naïf.

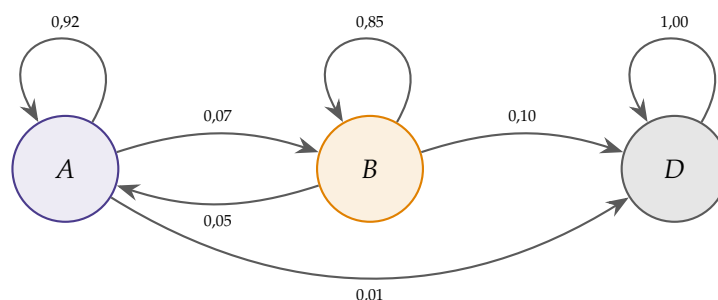


FIG. 2 : La matrice de transition M représentée comme un graphe d'états. Le chemin $A \rightarrow B \rightarrow D$ (dégradation puis défaut) explique pourquoi la probabilité de défaut de A à deux ans (2,62 %) dépasse

le double de sa probabilité à un an; la possibilité de guérison $B \rightarrow A$ explique symétriquement pourquoi celle de B (18,55 %) reste en deçà du double.